

Практикум А6

возведение в степень и извлечение корня. 112 баллов, 70% из них без калькулятора.

О практикуме

Доля тождеств — четыре блока (18 баллов), где тригонометрическое тождество получают возведением в степень по Муавру и приравниванием мнимых частей: $\sin 5\theta$, $(1 \pm i \tan \theta)^4$, $\tan(\pi/12)$ через аргумент. Приём здесь комплексный, тождество — результат, поэтому материал живёт тут, а не в СЗ.

Заданий

13

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-a6-de-moivre

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум А6: Муавр, корни из единицы, геометрия

Продолжение А5. Там разбирались формы записи и арифметика, здесь начинается то, ради чего полярная форма нужна: **возведение в степень и извлечение корня**. 112 баллов, 70% из них без калькулятора.

Материал. 31 блок из архива АА НЛ: 27 блоков темы комплексных чисел (94 балла) плюс 4 блока, размеченных как тригонометрические тождества (18 баллов) — те, где тождество получают возведением в степень по Муавру. Приём там комплексный, тождество лишь результат, поэтому материал живёт здесь, а не в практикуме С3.

Граница с А5. Если в решении появляется z^n — это сюда. Модуль, аргумент, сопряжённое, приравнивание частей — в А5.

Одна формула, из которой всё следует.

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

Возведение в степень — это возведение модуля в степень и **умножение** аргумента. Отсюда и степени, и корни, и повороты, и тригонометрические тождества: четыре разных на вид сюжета оказываются одной формулой, прочитанной в разные стороны.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов: шесть приёмов, все — прочтения формулы Муавра.
2. Рисуйте плоскость Аргана. Корни n -й степени лежат в вершинах правильного n -угольника, и рисунок часто заменяет вычисление.
3. Ответ вводите в любой форме: проверка сверяет само число.
4. **Одно, за чем проверка не следит.** Когда просят аргумент в промежутке $(-\pi, \pi]$, за приведение к нему

стоит отдельный балл. Но $e^{13i\pi/12}$ и $e^{-11i\pi/12}$ — это одно и то же число, и различить их проверка не может. Следите за диапазоном сами: на экзамене это балл.

5. Последние блоки — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('.')
import sympy as sp
from kit import *

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

z, w = symbols('z w')
theta = Symbol('theta', real=True)

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('Мыавр в одну строку:',
      expand((2*exp(I*pi/3))**3))
```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Формула читается
1	Возведение в степень	z^n при большом n , «show that $z^n = \dots$ »	слева направо
2	Корни n -й степени	«find the square roots», « $z^3 = \dots$ »	справа налево
3	Корни из единицы	$z^n = 1$, правильный многоугольник, ω	как симметрия
4	Условие периодичности	«наименьшее n , при котором z^n действительно»	по аргументу
5	Поворот и геометрия	«опишите преобразование», равносторонний треугольник	как умножение
6	Тождества через Муавра	«show that $\sin 5\theta \equiv \dots$ »	по частям

Все шесть — одна формула. Приём 1 применяет её напрямую. Приём 2 обращает. Приём 3 — частный случай приёма 2 при $z^n = 1$, но с такой сильной симметрией, что заслуживает отдельного разговора. Приём 4 смотрит

только на аргумент и игнорирует модуль. Приём 5 читает умножение как движение плоскости. Приём 6 раскрывает степень дважды — по биному и по Муавру — и приравнивает результаты.

Теория 1. Возведение в степень

$$\begin{aligned} z &= r e^{i\theta} \\ \implies z^n &= r^n e^{in\theta} \\ &= r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta). \end{aligned}$$

Практический смысл: **никогда не раскрывайте скобки**. Вычислить $(1 - i)^{10}$ через бином — это одиннадцать слагаемых и почти гарантированная ошибка. Через Муавра это две строки: модуль $\sqrt{2}$ и аргумент $-\frac{\pi}{4}$, значит $(\sqrt{2})^{10} = 32$ и $10 \cdot (-\frac{\pi}{4}) = -\frac{5\pi}{2}$.

Аргумент дальше приводят к промежутку $(-\pi, \pi]$, прибавляя 2π : $-\frac{5\pi}{2} + 2\pi = -\frac{\pi}{2}$. Ответ — $32e^{-i\pi/2}$, то есть $-32i$.

Приятная особенность сопряжённых. Если в задаче складывают z^n и $\bar{z}^n$, ответ всегда действителен: мнимые части противоположны и сокращаются. Значит

$$z^n + \bar{z}^n = 2r^n \cos n\theta,$$

и считать нужно только косинус.

Задание 1 — большая степень без бинома

Покажите, что

$$(1 + i\sqrt{3})^8 + (1 - i\sqrt{3})^8 = -256.$$

Числа сопряжённые, поэтому достаточно посчитать одно и удвоить действительную часть.

Источник: November 2025 TZ3, Paper 1, Q11(a)(ii) (4 балла, без калькулятора).

```
my_value = ...  
  
check_num('Задание 1', my_value, 6,  
'5ef1059a76b4')
```

Теория 2. Условие периодичности

Вопрос «при каком наименьшем n число z^n действительно» решается **только через аргумент**: модуль не влияет ни на что.

Переводим условие в равенство аргументов:

$$z^n \in \mathbb{R} \iff n\theta = k\pi,$$

$$z^n \text{ чисто мнимое} \iff n\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi,$$

$$z^n = -i \iff n\theta = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

Дальше получается уравнение в целых числах, и ищут наименьшее положительное решение. Ошибка, которую делают: берут первое k , а не то, при котором n получается **целым и положительным** — обычно приходится перебрать несколько значений.

Разница между «действительно» и « $= -i$ » существенна. В первом случае годится любое кратное π , во втором —

только одно значение по модулю 2π , поэтому и n выходит больше.

Задание 2 🟢 — когда степень станет действительной

Дано $u = -1 + \sqrt{3}i$ (то же число, что в A5).

(a) Найдите наименьшее натуральное n , при котором u^n действительно. **(b)** Вычислите u^n при этом n .

Источник: May 2023 TZ2, Paper 1, Q11(b) (5 баллов, без калькулятора).

```
my_n = ...
my_un = ...

check_num('Задание 2, n', my_n, 6,
'4e07408562be')
check_complex('Задание 2, u^n', my_un,
'cbdf1e3c658b')
```

Задание 3 🟡 — а теперь ровно $-i$

Дано $z = \cos \frac{11\pi}{18} + i \sin \frac{11\pi}{18}$.

Найдите наименьшее натуральное n , при котором $z^n = -i$.

Здесь придётся перебрать несколько значений k : подходит не первое.

Источник: May 2023 TZ1, Paper 2, Q6(a) (4 балла, с калькулятором).

```
my_n3 = ...
```

```
check_num('Задание 3', my_n3, 6,  
'19581e27de7c')
```

Задание 4 — степень как преобразование плоскости

Для того же z : опишите одним геометрическим преобразованием, что происходит с точкой на плоскости Аргана при переходе от z к z^{10} .

Введите **угол поворота** против часовой стрелки, приведённый к промежутку $(-\pi, \pi]$, точным значением.

Модуль здесь равен единице, поэтому растяжения нет — только поворот.

Источник: May 2023 TZ1, Paper 2, Q6(b) (3 балла, с калькулятором).

```
my_rotation = ...          # точное значение  
угла  
  
check_expr('Задание 4', my_rotation,  
'9447d30840b2')
```

Теория 3. Корни n -й степени

Та же формула, прочитанная справа налево. Чтобы решить $z^n = c$, запишите $c = Re^{i\varphi}$ и возьмите

$$z_k = R^{1/n} e^{i(\varphi + 2\pi k)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n - 1.$$

Три вещи, которые нужно удерживать.

Корней ровно n . Не один. Уравнение $z^3 = -8$ имеет три решения, и ответ « $z = -2$ » стоит двух баллов из трёх.

Откуда берутся остальные. Аргумент числа определён с точностью до 2π , и при делении на n эти 2π превращаются в $\frac{2\pi}{n}$ — шаг между соседними корнями. После $k = n - 1$ корни начинают повторяться.

Геометрия. Все корни лежат на окружности радиуса $R^{1/n}$ и делят её на n равных частей, то есть образуют **правильный n -угольник**. Отсюда быстрый способ проверить ответ: если корни не расположены симметрично, где-то ошибка.

```
# как выглядят корни: правильный n-угольник
на окружности
fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(11,
3.6))
for axis, (n, c, name) in zip(ax, [(3, -8,
'z3 = -8'), (2, np.sqrt(3)+1j, 'z2 = √3 +
i'),
(6, 1, 'z6
= 1')]):
    R, phi = abs(c), np.angle(c)
    pts = [R**(1/n) * np.exp(1j*(phi +
2*np.pi*k)/n) for k in range(n)]
    circle = np.exp(1j*np.linspace(0,
2*np.pi, 300)) * R**(1/n)
    axis.plot(circle.real, circle.imag,
color='0.8', lw=1)
    axis.plot([p.real for p in pts] +
[pts[0].real],
[p.pimag for p in pts] +
[pts[0].imag], 'o-', lw=1.2, ms=6)
    axis.set_title(name, fontsize=10);
axis.set_aspect('equal'); axis.grid(alpha=.3)
axis.axhline(0, color='0.6', lw=.8);
axis.axvline(0, color='0.6', lw=.8)
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Задание 5 🟡 — квадратные корни

Дано $w = \sqrt{3} + i$ (то же, что в А5, задание 4).

Пользуясь теоремой Муавра, найдите **оба** квадратных корня из w в форме $re^{i\theta}$, где $-\pi < \theta \leq \pi$.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q11(c) (4 балла, без калькулятора).

```
my_sqrt_w = [...]          # оба корня, порядок  
                             не важен  
  
check_complex_set('Задание 5', my_sqrt_w,  
                  'b2ea00309099')
```

Задание 6 🟡 — корни в полярной форме

Решите $z^2 = -1 - \sqrt{3}i$, дав ответы в форме $r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Число под корнем лежит в третьей четверти — аккуратнее с аргументом.

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q12(a) (4 балла, без калькулятора).

```
my_roots6 = [...]  
  
check_complex_set('Задание 6', my_roots6,  
    '8d69fc53505a')
```

Задание 7 — сначала частное, потом корень

Даны $z_1 = 3 - 3i$ и $z_2 = 2\sqrt{3}e^{5\pi i/6}$.

Найдите три кубических корня из $\frac{z_2}{z_1}$.

Порядок действий: перевести z_1 в показательную форму (это задание 1 из А5), поделить по свойствам модуля и аргумента, привести аргумент к $(-\pi, \pi]$ и только потом извлекать корень.

Источник: May 2025 TZ3, Paper 1, Q8(b) (5 баллов, без калькулятора).

```
my_cube_roots = [...]    # три корня  
  
check_complex_set('Задание 7', my_cube_roots,  
    '76a0323ced1b')
```

Теория 4. Корни из единицы

Частный случай $z^n = 1$, но с такой симметрией, что из него растёт половина вопросов Рарег 3.

Корни: $\omega_k = e^{2\pi i k/n}$, вершины правильного n -угольника, вписанного в единичную окружность, начиная с точки 1.

Два свойства, которые используют постоянно.

Сумма всех корней равна нулю. Это видно геометрически: вершины правильного многоугольника симметричны относительно центра, и векторы из центра гасят друг друга. Для $n = 4$ это видно совсем прямо: $1 + i + (-1) + (-i) = 0$.

Алгебраически то же следует из разложения $z^n - 1 = (z - 1)(z^{n-1} + \dots + z + 1)$: при $z = \omega \neq 1$ первый множитель не ноль, значит второй ноль — то есть сумма всех корней, кроме единицы, равна -1 , а вместе с единицей нулю.

Это тождество появляется в задачах постоянно, и для маленьких n его быстрее вывести заново, чем вспомнить.

Все степени замыкаются. $\omega^n = 1$, поэтому $\omega^{n+1} = \omega$ и вообще показатели считаются по остатку от деления на n . Большие степени сворачиваются мгновенно.

Зачем это на экзамене. Классический сюжет Рарег 3: точки $P_0, \dots, P_{n-1}$ — вершины правильного n -угольника, доказать, что произведение расстояний от P_0 до всех остальных равно n . Решается через $|1 - \omega^k|$ и разложение выше.

Задание 8 — остальные корни куба

Известно, что $u = 1 + \sqrt{3}i$ — один из корней уравнения $z^3 = -8$.

Запишите два других корня в декартовой форме.

Считать почти нечего: корни делят окружность на три равные части, и один из них обязан быть действительным.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q12(c) (2 балла, без калькулятора).

```
my_others = [...]  
  
check_complex_set('Задание 8', my_others,  
    '6c9704f17d05')
```

Задание 9 — поворот всей картинки

Точки U , V , W изображают корни из задания 8, то есть $1 + \sqrt{3}i$, -2 и $1 - \sqrt{3}i$.

Каждую точку поворачивают вокруг начала координат на $\frac{\pi}{4}$ против часовой стрелки. Найдите получившиеся u' , v' , w' в форме $re^{i\theta}$, где $-\pi < \theta \leq \pi$.

Поворот на угол α — это умножение на $e^{i\alpha}$. Модуль не меняется, аргументы сдвигаются на α .

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q12(e) (4 балла, без калькулятора).

```
my_rotated = [...]          # три числа

check_complex_set('Задание 9', my_rotated,
'fd6f450060b7')
```

Задание 10 — общее уравнение для шести точек

Все шесть чисел — u, v, w из задания 8 и u', v', w' из задания 9 — являются решениями одного уравнения вида $z^n = a$.

Найдите наименьшее натуральное n .

Все шесть лежат на одной окружности, значит модуль подходит любому. Вопрос только в аргументах: они должны укладываться в сетку решений уравнения $z^n = a$, а та имеет шаг $\frac{2\pi}{n}$.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q12(g) (3 балла, без калькулятора).

```
my_n10 = ...

check_num('Задание 10', my_n10, 6,
'c2356069e9d1')
```

Теория 5. Тригонометрические тождества через Муавра

Приём, ради которого 18 баллов тождеств живут в этом практикуме, а не в СЗ. Идея в том, что z^n раскрывается **двумя способами**.

Возьмём $z = \cos \theta + i \sin \theta$, у него модуль 1.

По Муавру: $z^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.

По биному Ньютона: $z^n = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$ раскрывается в сумму, где степени i дают чередование знаков.

Оба выражения равны, значит равны их действительные части и равны мнимые. Из действительных получается формула для $\cos n\theta$, из мнимых — для $\sin n\theta$, обе через степени $\cos \theta$ и $\sin \theta$.

Порядок, который экономит время:

1. Раскрыть $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ по биному.
2. Заменить $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$ и разложить на части.

3. Приравнять мнимую часть к $\sin n\theta$ (или действительную к $\cos n\theta$).
4. Убрать лишнюю функцию пифагоровым тождеством, чтобы осталась одна.

Шаг 4 обязателен: без него ответ содержит и синусы, и косинусы, а требуют обычно через одну функцию.

Задание 11 — тождество для $\sin 5\theta$

Пользуясь теоремой Муавра, покажите, что

$$\sin 5\theta \equiv 16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta.$$

Введите ниже **мнимую часть** разложения $(\cos \theta + i \sin \theta)^5$ по биному — то есть выражение через $\sin \theta$ и $\cos \theta$ до применения пифагорова тождества. Проверка убедится, что переход верен.

Источник: November 2023 TZ2, Paper 1, Q12(b) (6 баллов, без калькулятора).

```
# мнимая часть (cos θ + i sin θ)^5, через sin
и cos
my_imag = ...

verify_identity('Задание 11, переход',
my_imag,
                im(expand((cos(theta) +
I*sin(theta))**5)), var=theta)
verify_identity('Задание 11, тождество',
my_imag,
                16*sin(theta)**5 -
20*sin(theta)**3 + 5*sin(theta), var=theta)
```

Задание 12 — точное значение тангенса через аргумент

Выразите $\tan \frac{\pi}{12}$ в виде $p + q\sqrt{3}$, где $p, q \in \mathbb{Z}$.

Способ через комплексные числа: возьмите число, аргумент которого равен $\frac{\pi}{12}$, — например частное двух чисел с известными аргументами, — приведите его к декартовой форме и возьмите отношение мнимой части к действительной.

Введите само значение $\tan \frac{\pi}{12}$ точным выражением.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q11(e) (5 баллов, без калькулятора).

```
my_tan = ... # точное значение  
  
check_expr('Задание 12', my_tan,  
'ba60e387c639')
```

Теория 6. Умножение как движение плоскости

Последнее прочтение формулы. Умножение на $re^{i\alpha}$ — это **поворот на α и растяжение в r раз** относительно начала координат. Частные случаи стоит помнить:

Умножение на	Что делает
i	поворот на $\frac{\pi}{2}$ против часовой
-1	поворот на π , то есть центральная симметрия
$e^{i\alpha}$	чистый поворот на α , размер сохраняется
$r > 0$	чистое растяжение, направление сохраняется

Отсюда решаются геометрические задачи, которые иначе потребовали бы координатной возни.

Разберём канонический сюжет.

Точки O , Z_1 , Z_2 образуют **прямоугольный равнобедренный** треугольник с прямым углом в начале координат. Что это значит на языке комплексных чисел? Катеты OZ_1 и OZ_2 равны, значит $|z_1| = |z_2|$; угол между ними прямой, значит аргументы отличаются на $\frac{\pi}{2}$. Вместе:

$$z_1 = i z_2.$$

Одно равенство вместо всей геометрии — и дальше всё выводится алгеброй. Так переводится **любое** условие о форме треугольника: равенство сторон даёт равенство модулей, угол между ними даёт разность аргументов, а обе части вместе дают множитель $re^{i\alpha}$, на который одна вершина переводится в другую. Какой именно множитель — решает угол в условии.

Тренажёр распознавания

Код	Приём
power	возвести в степень по Муавру
root	извлечь корень n-й степени
unity	корни из единицы, правильный многоугольник
period	наименьшее n по условию на аргумент
rot	поворот, геометрическое преобразование
ident	тригонометрическое тождество через Муавра
geom	геометрия фигуры на плоскости Аргана

1. «Покажите, что $(1 + i\sqrt{3})^8 + (1 - i\sqrt{3})^8 = -256$ »
2. «Наименьшее n , при котором u^n действительно»
3. «Наименьшее n , при котором $z^n = -i$ »
4. «Опишите преобразование, переводящее z в z^{10} »
5. «Найдите оба квадратных корня из $\sqrt{3} + i$ »
6. «Решите $z^2 = -1 - \sqrt{3}i$ »

7. «Найдите три кубических корня из z_2/z_1 »
8. «Запишите два других корня уравнения $z^3 = -8$ »
9. «Поверните U, V, W на $\pi/4$ »
0. «Найдите наименьшее n , при котором все шесть точек решают $z^n = a$ »
1. «Покажите, что $\sin 5\theta \equiv 16 \sin^5 \theta - \dots$ »
2. « OZ_1Z_2 равносторонний. Выразите z_1 через z_2 »
3. «Покажите, что $(1 + i \tan \theta)^4 + (1 - i \tan \theta)^4 = \frac{2 \cos 4\theta}{\cos^4 \theta}$ »
4. «Докажите, что $1 + \omega + \omega^2 = 0$ »
5. «Вычислите $(2e^{i\pi/6})^{12}$ »

Цель — 15 из 15 меньше чем за две минуты.

```
answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '', 6: '',
    7: '', 8: '',
    9: '', 10: '', 11: '', 12: '', 13: '',
    14: '', 15: '',
}

KEY = {1: '07d715edb696', 2: '514cb13f6034',
3: '514cb13f6034', 4: '7ec879c8c860', 5:
'4813494d137e', 6: '4813494d137e', 7:
'4813494d137e', 8: 'a5790b06f63b', 9:
'7ec879c8c860', 10: 'a5790b06f63b', 11:
'e77c4b3f8105', 12: 'b23bdd6952cd', 13:
'e77c4b3f8105', 14: 'a5790b06f63b', 15:
'07d715edb696'}
trigger_check(answers, KEY)
```

Задание 13 — НА ТАЙМЕРЕ: 10 минут

Закройте всё выше. Формат Paper 1, без калькулятора, 6 баллов.

Даны $z_1 = r_1 e^{i\alpha}$ и $z_2 = r_2 e^{i\theta}$. Точки Z_1 , O , Z_2 образуют равносторонний треугольник, причём $0 < \alpha - \theta < \pi$.

(i) Выразите z_1 через z_2 . **(ii)** Отсюда покажите, что $z_1^2 + z_2^2 = z_1 z_2$.

Проверка ниже принимает ключевое тождество пункта (ii): введите значение $e^{2i\pi/3} + 1$, приведённое к простейшему виду. Если оно верное, вся выкладка сходится.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 1, Q12(c) (6 баллов, без калькулятора).

```
# заведите таймер на 10 минут
# ключевой шаг: чему равно  $\exp(2*I*\pi/3) + 1$ 
?
my_key = ...

check_complex('Задание 13, ключевой шаг',
my_key, 'ea9fabacc522')

# и проверка сумм корней из единицы, на
которой всё держится
my_omega_sum = ...          # 1 + omega +
omega^2 для omega =  $\exp(2*I*\pi/3)$ 

check_complex('Задание 13, сумма корней',
my_omega_sum, '0642c4ea7d88')
```

Журнал попытки

Вопрос	От- вет
Уложились в 10 минут?	
Как записали условие «равносторонний»?	
Заметили, что $e^{2i\pi/3} + 1 = e^{i\pi/3}$?	
Где потеряли время?	

Условие $0 < \alpha - \theta < \pi$ дано не зря: без него поворот мог бы идти в другую сторону, и вместо $e^{i\pi/3}$ получилось бы $e^{-i\pi/3}$. Треугольник был бы тот же, но знак в выкладке другой.



Решения

Решение 1 — большая степень без бинома

$1 + i\sqrt{3}$: модуль $\sqrt{1+3} = 2$, аргумент $\frac{\pi}{3}$ (первая четверть). По Муавру:

$$(1 + i\sqrt{3})^8 = 2^8 e^{8i\pi/3} = 256 e^{8i\pi/3}.$$

Приводим аргумент: $\frac{8\pi}{3} - 2\pi = \frac{2\pi}{3}$.

Второе слагаемое сопряжено первому, поэтому сумма равна удвоенной действительной части:

$$2 \cdot 256 \cos \frac{2\pi}{3} = 512 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -256.$$

```
my_value = 2 * 256 * cos(2*pi/3)
```

Решение 2 — когда степень станет действительной

$u = -1 + \sqrt{3}i = 2e^{2\pi i/3}$ (см. А5, задание 3).

$$u^n = 2^n e^{2n\pi i/3}.$$

Действительно, когда $\frac{2n\pi}{3} = k\pi$, то есть $\frac{2n}{3}$ целое, то есть n кратно 3. Наимень-

шее натуральное $n = 3$.

$$u^3 = 2^3 e^{2\pi i} = 8.$$

```
my_n = 3  
my_un = 8
```

Проверка без Муавра: $(-1 + \sqrt{3}i)^3$ должно дать 8, и это же объясняет находку из А5 — числа $2, -1 \pm \sqrt{3}i$ есть кубические корни из 8.

Решение 3 — а теперь ровно $-i$

$\arg z = \frac{11\pi}{18}$, модуль 1. Условие $z^n = -i$ означает

$$\begin{aligned} \frac{11\pi n}{18} &= \\ &- \frac{\pi}{2} \\ &+ 2\pi k \\ \Rightarrow \frac{11n}{18} &= \\ &= -\frac{1}{2} + 2k \\ \Rightarrow 11n &= \\ &= -9 + 36k. \end{aligned}$$

Перебираем k : при $k = 1$ выходит $11n = 27$, не делится; при $k = 2$ — $11n = 63$, нет;

при $k = 3 - 11n = 99$, значит $n = 9$.

```
my_n3 = 9
```

Проверка: $\frac{11\pi \cdot 9}{18} = \frac{11\pi}{2}$, вычитаем 4π и получаем $\frac{3\pi}{2}$, а $\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i \checkmark$.

Здесь и видна разница с заданием 2: там годилось любое кратное π , и ответ нашёлся сразу; тут значение одно, и пришлось перебирать.

Решение 4 — степень как преобразование

$$\arg(z^{10}) = 10 \cdot \frac{11\pi}{18} = \frac{110\pi}{18} = \frac{55\pi}{9}.$$

Приводим к $(-\pi, \pi]$, вычитая $2\pi = \frac{18\pi}{9}$ трижды:

$$\frac{55\pi}{9} - \frac{54\pi}{9} = \frac{\pi}{9}.$$

Модуль равен $1^{10} = 1$, то есть не меняется. Значит преобразование — **поворот вокруг начала координат на $\frac{\pi}{9}$ против часовой стрелки.**

```
my_rotation = pi/9
```

Решение 5 — квадратные корни

$w = \sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6}$ (см. А5, задание 5).

$$z_k = 2^{1/2} e^{i(\pi/6+2\pi k)/2}, \quad k = 0, 1.$$

При $k = 0$: $\sqrt{2} e^{i\pi/12}$. При $k = 1$: $\sqrt{2} e^{i(\pi/6+2\pi)/2} = \sqrt{2} e^{13i\pi/12}$, и приводим к промежутку: $\frac{13\pi}{12} - 2\pi = -\frac{11\pi}{12}$.

$$z \in \left\{ \sqrt{2} e^{i\pi/12}, \sqrt{2} e^{-11i\pi/12} \right\}.$$

```
my_sqrt_w = [sqrt(2)*exp(I*pi/12),  
sqrt(2)*exp(-11*I*pi/12)]
```

Два квадратных корня всегда противоположны: их аргументы отличаются ровно на π , и на картинке это диаметр.

Решение 6 — корни в полярной форме

$-1 - \sqrt{3}i$ в **третьей** четверти: модуль 2, острый угол $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, аргумент $\frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3}$.

$$z_k = \sqrt{2} e^{i(-2\pi/3+2\pi k)/2}.$$

При $k = 0$: $\sqrt{2} e^{-i\pi/3}$. При $k = 1$:
 $\sqrt{2} e^{i(-2\pi/3+2\pi)/2} = \sqrt{2} e^{2i\pi/3}$.

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{-\pi}{3} + i \sin \frac{-\pi}{3} \right)$$

и

$$\sqrt{2} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right).$$

```
my_roots6 = [sqrt(2)*exp(-I*pi/3),  
             sqrt(2)*exp(2*I*pi/3)]
```

Решение 7 — сначала частное, потом корень

$$z_1 = 3 - 3i = 3\sqrt{2} e^{-i\pi/4}, \quad z_2 = 2\sqrt{3} e^{5i\pi/6}.$$

Делим — модули делятся, аргументы вычитаются:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} e^{i(\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{4})} = \frac{\sqrt{6}}{3} e^{13i\pi/12}.$$

Приводим аргумент: $\frac{13\pi}{12} - 2\pi = -\frac{11\pi}{12}$.

Извлекаем кубический корень:

$$z_k = \left(\frac{\sqrt{6}}{3} \right)^{1/3} e^{i(-\frac{11\pi}{12} + 2\pi k)/3}, \quad k = 0, 1, 2,$$

то есть аргументы $-\frac{11\pi}{36}$, $\frac{13\pi}{36}$ и $-\frac{35\pi}{36}$ (последний после приведения).

```
r = (sqrt(6)/3)**Rational(1, 3)
my_cube_roots = [r*exp(-11*I*pi/36),
r*exp(13*I*pi/36), r*exp(-35*I*pi/36)]
```

Проверка: соседние аргументы отличаются на $\frac{2\pi}{3} = \frac{24\pi}{36}$ ✓.

Решение 8 — остальные корни куба

Корни делят окружность на три равные части, шаг $\frac{2\pi}{3}$. Модуль каждого равен $|-8|^{1/3} = 2$.

У данного $u = 1 + \sqrt{3}i$ аргумент $\frac{\pi}{3}$. Прибавляем шаг:

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi \implies 2e^{i\pi} = -2,$$

$$\pi + \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3} \implies 2e^{-i\pi/3} = 1 - \sqrt{3}i.$$

```
my_others = [-2, 1 - sqrt(3)*I]
```

Короткий путь: коэффициенты действительны, значит сопряжённое к u — тоже корень, это сразу даёт $1 - \sqrt{3}i$; а

третий обязан быть действительным, и из произведения корней он равен -2 .

Решение 9 — поворот всей картинки

Поворот на $\frac{\pi}{4}$ — умножение на $e^{i\pi/4}$. Модули не меняются (все равны 2), аргументы сдвигаются:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{3} &\rightarrow \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{12}, \\ \pi &\rightarrow \pi \\ &+ \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \equiv \\ &- \frac{3\pi}{4}, \\ -\frac{\pi}{3} &\rightarrow \\ &- \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

$$u' = 2e^{7i\pi/12}, \quad v' = 2e^{-3i\pi/4}, \quad w' = 2e^{-i\pi/12}.$$

```
my_rotated = [2*exp(7*I*pi/12),
2*exp(-3*I*pi/4), 2*exp(-I*pi/12)]
```

Обратите внимание на второй: $\frac{5\pi}{4}$ выходит за $(-\pi, \pi]$, и его обязательно приводят вычитанием 2π . За формулу ответа в

требуемом промежутке стоит отдельный балл.

Решение 10 — общее уравнение для шести точек

Все шесть чисел имеют модуль 2, поэтому уравнение $z^n = a$ с $|a| = 2^n$ подойдёт по модулю любому n . Работает только аргумент.

Выпишем все шесть аргументов в двенадцатых долях π :

$$\frac{4\pi}{12}, \quad \frac{12\pi}{12}, \quad -\frac{4\pi}{12}, \quad \frac{7\pi}{12}, \quad -\frac{9\pi}{12}, \quad -\frac{\pi}{12}.$$

В числителях стоят 4, 12, -4, 7, -9, -1 — все аргументы кратны $\frac{\pi}{12}$.

Решения уравнения $z^n = a$ образуют правильный n -угольник с шагом $\frac{2\pi}{n}$, поэтому шаг обязан делить **все попарные разности** аргументов. Разности этих шести чисел дают, например, $12 - 7 = 5$ и $7 - 4 = 3$; наибольший общий делитель всех разностей равен 1, то есть шаг равен $\frac{\pi}{12}$ и меньше уже не сделать.

$$\frac{2\pi}{n} = \frac{\pi}{12} \implies n = 24.$$

$$\text{my_n10} = 24$$

Решение 11 — тождество для $\sin 5\theta$

Раскрываем $(\cos \theta + i \sin \theta)^5$ по биному, обозначив $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$:

$$\begin{aligned} c^5 &+ 5c^4(is) \\ &+ 10c^3(is)^2 \\ &+ 10c^2(is)^3 \\ &+ 5c(is)^4 \\ &+ (is)^5. \end{aligned}$$

Степени мнимой единицы: $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$. Мнимая часть собирается из нечётных слагаемых:

$$\text{Im} = 5c^4s - 10c^2s^3 + s^5.$$

По Муавру эта же мнимая часть равна $\sin 5\theta$. Осталось убрать косинусы пифагоровым тождеством $c^2 = 1 - s^2$:

$$\begin{aligned}
& 5(1 - s^2)^2 s - 10(1 - s^2)s^3 + s^5 \\
&= 5s(1 - 2s^2 + s^4) \\
&\quad - 10s^3 \\
&\quad + 10s^5 \\
&\quad + s^5, \\
&= 5s - 10s^3 + 5s^5 - 10s^3 + 10s^5 + s^5 \\
&= 16s^5 - 20s^3 + 5s.
\end{aligned}$$

```
my_imag = 5*cos(theta)**4*sin(theta) -
10*cos(theta)**2*sin(theta)**3 +
sin(theta)**5
```

Шаг 4 обязателен: без замены $c^2 = 1 - s^2$ ответ содержит обе функции, а требуется через синус.

Решение 12 — точное значение тангенса через аргумент

Нужен угол $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$. Возьмём частное двух чисел с этими аргументами, например

$$\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}, \quad \arg = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}.$$

Приводим к декартовой форме, умножая на сопряжённое знаменателю:

$$\begin{aligned}\frac{(1 + i\sqrt{3})(1 - i)}{2} &= \frac{1 - i + i\sqrt{3} + \sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{(1 + \sqrt{3}) + i(\sqrt{3} - 1)}{2}.\end{aligned}$$

Тангенс аргумента — отношение мнимой части к действительной:

$$\begin{aligned}\tan \frac{\pi}{12} &= \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} \\ &= \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} \\ &= \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} \\ &= 2 - \sqrt{3}.\end{aligned}$$

```
my_tan = 2 - sqrt(3)
```

То есть $p = 2$, $q = -1$. Проверка: $2 - \sqrt{3} \approx 0.268$, и $\tan 15^\circ \approx 0.268$ ✓.

Решение 13 — задание на таймере

(i) Треугольник $Z_1 O Z_2$ равносторонний, значит стороны из O равны: $r_1 = r_2$. Угол между ними $\frac{\pi}{3}$, и условие $0 < \alpha - \theta < \pi$ говорит, что Z_1 повернут относи-

тельно Z_2 против часовой стрелки. Значит

$$\frac{z_1}{z_2} = e^{i\pi/3} \implies z_1 = z_2 e^{i\pi/3}.$$

(ii) Подставляем:

$$z_1^2 + z_2^2 = z_2^2 e^{2i\pi/3} + z_2^2 = z_2^2 \left(e^{2i\pi/3} + 1 \right).$$

Ключевой шаг — заметить, что

$$\begin{aligned} e^{2i\pi/3} + 1 &= \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) + 1 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ &= e^{i\pi/3}. \end{aligned}$$

Тогда

$$z_1^2 + z_2^2 = z_2^2 e^{i\pi/3} = z_2 \cdot \left(z_2 e^{i\pi/3} \right) = z_2 z_1.$$

```
my_key = exp(I*pi/3)           # то же, что
exp(2*I*pi/3) + 1
my_omega_sum = 0                # 1 + omega +
omega^2
```

Откуда взялось это равенство: числа 1 , $e^{2i\pi/3}$, $e^{-2i\pi/3}$ — корни из единицы, их

сумма равна нулю. Значит $1 + e^{2i\pi/3} = -e^{-2i\pi/3} = e^{i\pi/3}$, потому что смена знака это поворот на π . Тот же факт, что и в теории про корни из единицы.